

I015 指数凸性不等式（Jensen 不等式应用）

二级结论

条件

条件 1（任意实数）：

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是任意实数。

结论

结论一（指数平均大）：

直观描述：指数平均不小于指数底数的算术平均的指数。

$$\frac{e^{x_1} + e^{x_2} + \dots + e^{x_n}}{n} \geq e^{\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}}$$

推广结论（加权形式）：

直观描述：权重非负时，加权指数平均不小于加权算术平均的指数。

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e^{x_i} \geq e^{\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i}, \quad \text{其中 } \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1.$$

等号/取等条件：当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

指数函数的凸性保证了函数值的平均不低于平均值的函数值。

核心拆解

要点一（凸函数性质）：

指数函数 e^x 是凸函数，其图像任意两点连线位于图像上方。

要点二（Jensen 不等式）：

对凸函数，函数值的加权平均不小于加权平均的函数值。

几何本质（图像凸性）

凸函数图像上任意两点连线段位于图像上方，因此 n 个点的平均点对应的函数值不超过这 n 个点函数值的平均。

代数意义（均值关系）

算术平均的指数小于等于指数的算术平均，这是对数凸性的一种体现。

考点价值（不等式证明）

- 考法一 (直接应用): 证明不等式或求最值问题。
- 考法二 (变形构造): 通过取对数转化为线性不等式。

顿悟点

当出现指数和与指数内线性和的比较时, 可尝试应用此结论。

使用场景

- 场景一 (最值问题): 约束条件下求指数和的最值。
- 场景二 (不等式链): 与其他均值不等式结合使用。

证明

思路提示

利用指数函数的凸性, 直接应用 Jensen 不等式。

正式推导

步骤一 (凸性验证):

证明 $f(x) = e^x$ 是凸函数。

$$f''(x) = e^x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

理由: 二阶导数恒正说明函数是严格凸的。

步骤二 (Jensen 不等式):

对凸函数 f , 有 Jensen 不等式:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \geq f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right),$$

其中 $\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ 。

理由: 凸函数的定义推广到多点加权平均。

步骤三 (取等权重):

取 $\lambda_i = \frac{1}{n}$, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \geq f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right).$$

理由: 权重相等时是 Jensen 不等式的特例。

步骤四 (代入函数):

代入 $f(x) = e^x$, 得到

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{x_i} \geq e^{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}.$$

理由: 函数的具体形式。

步骤五 (取等条件):

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 。

理由: 由于 f 是严格凸函数, 等号成立当且仅当所有 x_i 相等。

结论回扣

因此原不等式成立, 且取等条件为所有变量相等。

典型例题

例 1 (基础)

题目: 已知实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 0$, 求证: $e^a + e^b + e^c \geq 3$ 。

解题步骤:

第一步 (应用不等式):

由指数凸性不等式, 有

$$\frac{e^a + e^b + e^c}{3} \geq e^{\frac{a+b+c}{3}}.$$

理由: 直接代入 $n = 3$ 。

第二步 (利用条件):

因为 $a + b + c = 0$, 所以

$$e^{\frac{a+b+c}{3}} = e^0 = 1.$$

理由: 代入已知条件。

第三步 (得出结论):

于是

$$\frac{e^a + e^b + e^c}{3} \geq 1 \Rightarrow e^a + e^b + e^c \geq 3.$$

理由: 整理不等式。

关键结论: 当 $a + b + c = 0$ 时, $e^a + e^b + e^c \geq 3$, 等号当 $a = b = c = 0$ 时成立。

例 2 (稍变形)

题目：已知实数 x, y, z 满足 $x + y + z = 3$ ，求证： $e^{x-1} + e^{y-1} + e^{z-1} \geq 3$ 。

解题步骤：

第一步（换元转化）：

令 $a = x - 1, b = y - 1, c = z - 1$ ，则 $a + b + c = (x + y + z) - 3 = 0$ 。

理由：将条件转化为 $a + b + c = 0$ ，从而与例 1 类似。

第二步（应用不等式）：

由指数凸性不等式，有

$$\frac{e^a + e^b + e^c}{3} \geq e^{\frac{a+b+c}{3}} = e^0 = 1.$$

理由：直接代入 $n = 3$ 和条件 $a + b + c = 0$ 。

第三步（回代得证）：

所以 $e^a + e^b + e^c \geq 3$ ，即 $e^{x-1} + e^{y-1} + e^{z-1} \geq 3$ 。

理由：将 a, b, c 换回 $x - 1, y - 1, z - 1$ 。

关键结论：当 $x + y + z = 3$ 时， $e^{x-1} + e^{y-1} + e^{z-1} \geq 3$ ，等号当 $x = y = z = 1$ 时成立。

易错提醒

易错点一（方向记反）

误以为指数平均小于等于平均的指数，从而不等式方向写反。

正确理解（凸性决定）：

指数函数是凸函数，因此函数值的平均不小于平均值的函数值，不等式方向为 $\geq$ 。

错因分析（凹凸混淆）：

混淆了凸函数与凹函数的 Jensen 不等式形式。

易错点二（取等忽略）

使用时只写出不等式，忽略等号成立条件。

正确理解（严格凸性）：

等号成立当且仅当所有变量相等，否则为严格大于。

错因分析（细节遗漏）：

认为不等式在任何情况下都严格成立，未注意取等条件的重要性。

易错点三 (权重滥用)

在加权形式中，未保证权重非负且和为 1 就直接使用。

正确理解 (权重要求):

加权 Jensen 不等式要求权重 $\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum \lambda_i = 1$ ，否则结论不成立。

错因分析 (条件缺失):

忽略了凸函数 Jensen 不等式的适用条件。

结论小结**一句话核心**

指数函数的凸性导致指数平均不小于平均的指数。

使用条件

- **条件 1 (变量实数):** $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为任意实数。
- **条件 2 (权重相等):** 主结论中默认权重相等；加权形式需权重非负且和为 1。

关键提醒

- **易错点 (方向记反):** 牢记凸函数导致 $\geq$ ，切勿反向。
- **检查项 (取等条件):** 检查等号是否在所有变量相等时取得。